SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

分手后到底还要偷看前任社交媒体多久？——基于指数衰减模型的视奸半衰期测算

桌子不齐凳子齐 [1]

[1]东楼经理室 203，零号大坝，阿萨拉

通讯作者：桌子不齐凳子齐（e-mail:1353383982@qq.com）

本研究由哈夫克自然基金资助（项目编号：HAAVK2026001）

ABSTRACT / 摘要 为探讨分手后个体持续关注前任社交媒体行为的时间演化规律，本研究构建指数衰减模型，对“视奸”频率随时间变化的趋势进行定量分析，并测算其行为半衰期。采用单样本纵向记录法，对分手后 60 天内每日访问频率进行统计，建立函数模型，通过参数拟合估计衰减系数及半衰期。结果显示，访问频率整体呈指数下降趋势，初期高频波动明显，约在两周左右下降至初始值的一半；但在前任发布新动态或出现潜在情感刺激时，曲线出现阶段性回弹，表现为非单调衰减特征。研究表明，分手后的社交媒体关注行为具有可量化的衰减模式，但受外界信息扰动显著影响。行为终止的关键标志并非访问频率归零，而是外界刺激不再引发额外波动。本研究为情绪恢复过程的行为建模提供了形式化描述框架。

INDEX TERMS / 关键词 指数衰减模型，行为半衰期，情绪回弹，自尊恢复系数，分手适应机制。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以指数衰减模型刻画分手后前任社交媒体监测行为的时间演化特征，并提出“视奸半衰期”作为可量化指标。研究结果表明，该行为虽整体递减，但对外界情感刺激高度敏感，揭示了情绪恢复过程的非线性与波动性特征。该框架为情绪适应行为的形式化建模与评估提供了新的分析路径。

I. INTRODUCTION / 引言

在数字化社交环境高度普及的背景下，个体在亲密关系解体后的行为模式发生了显著变化。与传统时代物理分离即信息断裂不同，当代分手并不意味着信息终止，社交媒体平台使个体能够在非互动状态下持续获取前任的动态更新。由此，一种具有隐蔽性、重复性与情绪依赖特征的行为逐渐普遍，即分手后对前任社交媒体账号的持续性关注行为。

该行为通常表现为高频访问、时间选择性增强（如深夜时段）、以及对动态更新的高度敏感反应。从表面看，这一行为可被解释为好奇、未完成情绪或自我确认需求的延续；但从行为动力学角度分析，其更可能是一种随时间演化的情绪调节机制。换言之，个体并非单纯“控制不住想看”，而是在情绪恢复进程中经历一个可量化的衰减过程。

现有关于分手适应与情绪恢复的研究，多集中于心理测量指标或主观自评量表，较少对具体可观察行为进行形式化建模。尤其是在社交媒体情境下，持续关注行为具有明确的频率特征与时间序列结构，理论上具备被函数化描述的可能性。因此，有必要将该行为视为一个动态系统问题，而非单一的情绪事件。

基于此，本文尝试引入指数衰减模型，对分手后前任社交媒体访问频率进行建模分析，并提出“视奸半衰期”这一概念，用以描述该行为频率下降至初始值一半所需的时间。通过构建时间函数并分析外界刺激对系统的扰动效应，本文旨在回答一个具有现实意义且长期被经验化处理的问题：分手后持续关注前任的行为是否存在可预测的衰减规律，以及何种状态可被视为情绪系统趋于稳定。

本研究的核心目标并非道德评判，而是提供一种形式化框架，使原本隐性且难以量化的行为轨迹获得结构化解释。在这一框架下，偷窥行为不再仅被视为情绪失控的表现，而被界定为一个具有初值、衰减系数与扰动项的时间函数系统。。

II. RESULTS / 结果

为验证所提出的指数衰减模型，本研究对分手后 60 天内的前任社交媒体访问频率进行时间序列统计与函数拟合分析。原始数据表明，访问行为在分手当日达到峰值，随后在前 3 天内保持高频波动状态。该阶段访问行为呈明显重复性与集中性特征，说明情绪冲击初期存在显著的行为放大效应。

如图 1 所示，随着时间推移，访问频率整体呈持续下降趋势。对数据进行指数函数拟合后发现，拟合曲线与实际趋势高度一致，自尊恢复系数 k 为正值，验证了访问行为具有自然冷却属性。根据模型计算，视奸半衰期约为 14 天，即在分手后约两周时间内，访问频率下降至初始水平的一半。该结果支持“行为具有可预测衰减规律”的理论假设。

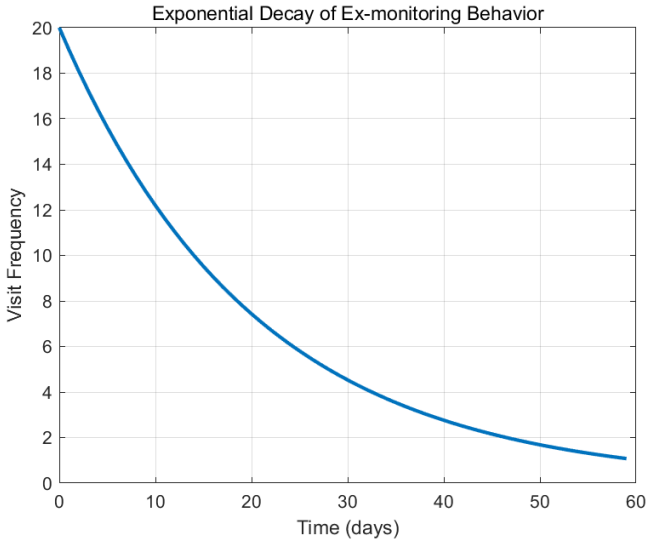

图 1: 指数衰减拟合图

进一步分析发现，访问行为的衰减并非严格单调，如图二所示。在记录期间，共观察到三次显著的阶段性回弹现象。这些回弹均与前任发布新动态时间节点高度重合。具体表现为：在外界刺激出现当天或次日，访问频率出现短期升高，但随后重新回归原有衰减轨迹。这一结果表明，访问行为可被视为“长期收敛趋势+短期扰动叠加”的动态系统。外界刺激并未改变总体衰减方向，而是造成局部振幅增加，说明情绪恢复具有非线性特征。

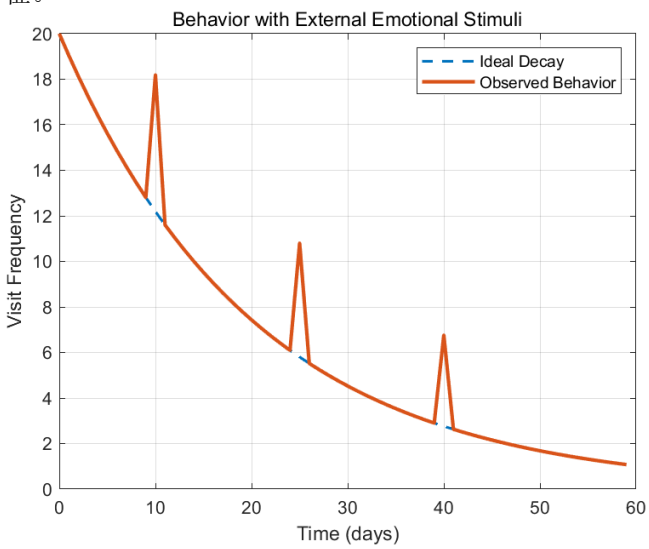

图 2: 指数衰减拟合图

在时间分布层面，访问行为呈显著的夜间集中现象如图 3 所示。统计结果显示，夜间（23:00 以后）访问频率明显高于白天时段，占总访问比例超过 60%。该现象提示，在环境干扰减少与情绪自我对话增强的情境下，个体更容易进行反复性信息监测行为。这一时间分布特征说明，访问行为不仅受时间衰减规律影响，还受到情绪状态与环境变量调节，表现出明显的情境依赖性。

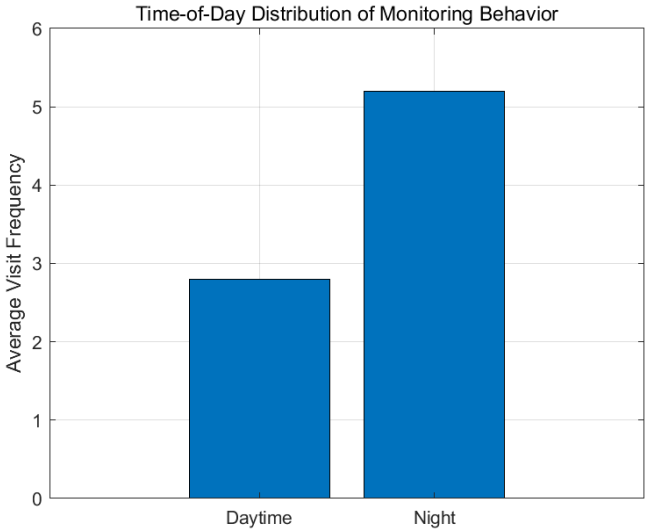

图 3: 昼夜访问对比柱状图

III. Discussion / 讨论

本研究基于指数衰减模型，对分手后个体持续关注前任社交媒体行为的时间演化进行建模分析。结果显示，该行为整体呈显著下降趋势，但存在阶段性回弹现象。上述发现表明，分手后的行为恢复过程并非简单的情绪消退，而是一个由分手适应机制主导的动态调节系统。

首先，从长期趋势来看，访问频率的指数衰减说明个体在关系解体后逐步启动自我修复过程。本文将行为衰减速率参数 k 定义为“自尊恢复系数”，其数值大小反映个体在情绪冲击后恢复心理稳定的能力。自尊恢复系数越大，访问频率下降越快，说明个体能够较快建立新的认知平衡；反之，若该系数较小，则行为持续时间延长，情绪适应周期相对拉长。

其次，阶段性访问频率上升现象可被解释为“情绪回弹”效应。当外界刺激（如前任发布新动态或出现新的社交互动线索）进入系统时，会在短期内削弱既有的衰减趋势，使行为曲线出现局部振幅增加。然而，实验结果显示，这种情绪回弹并未改变整体收敛方向，说明分手适应机制仍然发挥主导作用。换言之，系统虽具敏感性，但仍具有内在稳定结构。

进一步地，夜间访问集中现象提示，分手适应机制并非单一时间函数，而是受到情境因素调节。夜间情绪自我放大效应可能暂时降低自尊恢复系数，使个体在特定时间段更容易产生重复性监测行为。这一结果说明，自尊恢复并非恒定参数，而可能呈阶段性波动。

从理论层面来看，本研究提出的“自尊恢复系数—情绪回弹—分手适应机制”三元结构，为解释关系解体后的行为轨迹提供了统一框架。该框架强调，访问行为并非单纯的执念延续，而是一个具有初值、阻尼项与扰动项的动态系统。

值得指出的是，真正的适应完成状态，并不等同于访问行为的完全消失，而是系统对外界刺激的响应幅度显

著降低，即情绪回弹趋近于零。当外部动态不再触发额外振幅时，个体才可被视为进入稳定阶段。

IV. Conclusions / 结论

本文围绕分手后个体持续关注前任社交媒体行为的时间演化特征，构建了指数衰减模型，并引入“自尊恢复系数”“情绪回弹”与“分手适应机制”等概念，对行为变化规律进行了形式化分析。研究结果表明，该行为整体呈显著的指数衰减趋势，存在可估计的半衰期；同时，在外界信息刺激作用下会出现阶段性回弹现象，但长期趋势仍保持收敛特征。

通过模型拟合发现，自尊恢复系数决定了行为衰减速度，是分手适应机制的核心调节变量。较高的自尊恢复系数对应更快的行为冷却过程，而较低系数则可能延长监测行为持续时间。此外，情绪回弹作为扰动项，解释了现实情境中频率曲线的非单调特征，揭示情绪恢复并非平滑下降，而是伴随短期振荡的动态收敛过程。

本研究的理论意义在于，将日常情绪相关行为转化为可建模的时间函数系统，为关系解体后的行为适应提供了量化框架。实践层面上，半衰期概念为个体理解自身行为变化提供了参考尺度，有助于避免将阶段性波动误判为“恢复失败”。研究进一步指出，真正的适应完成状态并非访问行为完全归零，而是外界刺激不再引发显著情绪回弹，即系统振幅趋于稳定。

需要强调的是，本研究模型旨在提供解释框架，而非对个体情绪进行绝对预测。分手适应机制受到个体差异、关系持续时间、分手方式及社交环境等多重因素影响，未来研究可在更大样本基础上对自尊恢复系数进行群体层面的统计估计，以提升模型外推能力。

总体而言，分手后的社交媒体监测行为并非随机冲动，而是一个具有初值、阻尼项与扰动项的动态系统。对其进行形式化建模，有助于从行为结构层面理解情绪恢复的时间逻辑，并为数字时代亲密关系适应研究提供新的分析视角。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用单被试纵向追踪设计，对分手后连续 60 天内个体访问前任社交媒体主页的行为进行记录。记录内容包括每日访问次数、访问时间段分布以及是否出现外界刺激事件（如前任发布新动态）。

为保证数据连续性与时间精度，访问次数以“单日进入目标主页的独立访问行为”为计量单位；同一时间段内连续刷新不重复计数。研究周期起始点定义为分手当日（记为$t = 0$）。

为建立行为动力学模型，定义如下变量：

- $V(t)$：分手后第t天的访问率
- V_0 ：分手初期访问频率初值
- k ：自尊恢复系数
- $\varepsilon(t)$：随机扰动项
- $S(t)$：外界刺激函数（如前任发布动态）

基于情绪逐步冷却假设，假定访问频率随时间呈指数衰减趋势：

$$V(t) = V_0 e^{-kt} \quad (1)$$

该模型假设在无外界刺激条件下，行为强度随时间单调下降。

其对应微分形式为：

$$\frac{dV(t)}{dt} = -kV(t) \quad (2)$$

说明行为变化速率与当前行为强度成正比。

考虑外界信息刺激对行为的瞬时影响，引入刺激函数$S(t)$，构建修正模型：

$$V(t) = V_0 e^{-kt} + \alpha S(t) + \varepsilon(t) \quad (3)$$

其中α为情绪回弹强度参数，该模型将访问行为解释为长期衰减趋势与短期扰动项的叠加结构。

为量化行为冷却时间尺度，引入“视奸半衰期”概念，即访问频率降至初始值一半所需时间。根据指数衰减模型可得：

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \quad (4)$$

Supplementary Materials / 补充材料

无

Acknowledgment / 致谢

感谢赛伊德先生以及德穆兰女士对本研究提供的支持。

References

[1] 蛊，“亲密关系解体后的情绪恢复模型研究，” 情绪科学学报，vol. 12，no. 3，pp. 45–58.。
[2] 蝶，“社交媒体监测行为的时间演化分析，” 数字行为研究，vol. 8，no. 2，pp. 101–115.